

1 Description

À l'université Côte d'Azur, les étudiants en Master Informatique structurent leur parcours chaque semestre en choisissant librement les matières qu'ils souhaitent suivre. Le master est scindé en deux parcours : Informatique et IA. Peu importe leur spécialité, les étudiants suivent une sélection dans le même ensemble de cours/matières appelés «unité d'enseignement» [UE]. Pour chaque parcours, certaines UE sont obligatoires et d'autres optionnelles. Au total, un étudiant suit entre 8 et 10 UE¹.

Chaque UE dispose néanmoins d'un nombre de places limité. Comme différentes UE sont obligatoires dans certains parcours, le nombre de places proposées pour les autres parcours diminue également. De plus, en raison d'incompatibilités entre certaines UE (conflit d'emploi du temps [EdT], par exemple), le choix des étudiants est réduit.

Aujourd'hui, l'université se repose sur un système simple, explicable et facile à mettre en place pour l'attribution des places, à savoir «premier arrivé, premier servi». Malheureusement, ce système engendre de multiples inégalités. En effet, les étudiants qui s'inscrivent en premier obtiennent toutes les UE qu'ils souhaitent, tandis que les derniers n'en obtiennent aucune. À cela peuvent également s'ajouter des facteurs externes susceptibles de retarder le choix des étudiants (contraintes personnelles ou techniques, mauvaise manipulation, faible connexion Internet, etc.). Le système actuel accentue malheureusement aussi l'impact de ces facteurs sur le parcours final de l'étudiant.

Des étudiants et des professeurs, informés de cette problématique, lancent une initiative collective [IC] pour trouver une meilleure méthode d'affectation des UE.

2 Objectifs

À travers une preuve de concept, l'IC devra répondre aux questions/consignes suivantes :

- Le problème étant multicritère et multiagent, il n'existe, par nature, pas d'affectation «optimale». L'IC devra donc définir le concept «d'affectation équitable» et trouver un moyen de l'évaluer quantitativement.
- Proposez un processus simple à **mettre en place** et de préférence compréhensible/explicable, permettant d'améliorer le système d'affectation des UE.
- Proposez une preuve de concept flexible à d'autres paramètres (nombre de cours, d'étudiants, de parcours/spécialités, de places, nombre de cours obligatoires, etc.).

¹En fonction du parcours, la part des UE optionnelles que l'étudiant peut choisir peut changer. Par exemple, un étudiant en IA en choisit entre 3 et 5, tandis qu'un étudiant en Informatique en choisit entre 7 et 9.

- Présentez vos résultats de manière à ce que votre système soit **facilement compréhensible** et **scientifiquement cohérent**.

Note 1 : *Idéalement*, le système proposé doit être simple (processus, algorithmes, etc.), facile à comprendre, à vulgariser et à exploiter, mais aussi compréhensible/explicable.

3 Données

Pour mener à bien ce projet, l'IC dispose des informations suivantes :

- La liste complète des UE obligatoires et optionnelles pour chaque parcours, ainsi que le nombre de places disponibles (hors places réservées pour les UE obligatoires).
- L'EdT du semestre afin d'observer les potentiels conflits entre les UE.
- La liste des préférences de chaque étudiant pour chaque UE proposée, le nombre d'UE qu'il souhaite suivre et sa spécialité.

Note 2 : Il peut exister des UE dont le processus de sélection est externalisé du Master Informatique (cf. Mineures DS4H). Dans ce cas, nous considérons qu'elles ont un nombre de places «illimité».

Note 3 : Nous supposons qu'une UE non obligatoire dans un parcours est optionnel.

4 Format des données

Soit n le nombre d'étudiants, m le nombre d'UE et p le nombre de parcours. Nous avons :

4.1 Entrée

- **Cours :**
 - $c_j \in \llbracket 1, n \rrbracket$: La capacité de l'UE $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$
 - $\mathbf{Ic}_{j,j'} \in \{0, 1\}$: La matrice d'incompatibilité des UE $(j, j') \in \llbracket 1, m \rrbracket^2$, où la case (j, j') vaut 1 si les cours sont incompatibles, 0 autrement.
- **Parcours :**
 - $m_{\min_k} \in \mathbb{N}^*$: Le nombre minimum d'UE optionnelles à suivre dans le parcours $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$.
 - $m_{j_k} \in \{0, 1\}$: Indique si l'UE $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ est obligatoire dans le parcours $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$.
- **Étudiants :**

- $m_{\max_i}$: Le nombre maximum d'UE souhaité par l'étudiant $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ (dépend du parcours).
- $p_i \in \llbracket 1, p \rrbracket$: Le parcours suivi par l'étudiant $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
- $r_i : \llbracket 1, m \rrbracket \rightarrow \llbracket 1, m \rrbracket$: Une fonction de rang indiquant les préférences d'un étudiant i , telle que plusieurs UE peuvent avoir le même rang, et que les rangs soient consécutifs.

4.2 Sortie

- $\mathbf{A}_{i,j}$: Une affectation d'UE pour l'étudiant $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$; 1 si le cours $j \in \llbracket 1, m \rrbracket$ est affecté, 0 sinon.

4.3 Contraintes

- (C1) «Pour chaque UE, la somme des affectations pour celle-ci ne dépasse pas sa capacité» :

$$\forall j \in \llbracket 1, m \rrbracket : \sum_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket} [\mathbf{A}_{i,j}] \leq c_j$$

- (C2) «Une affectation ne peut accorder que des UE compatibles» :

$$\forall (i, j, j') \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket^2 : \mathbf{I}_{c_{j,j'}} + \mathbf{A}_{i,j} + \mathbf{A}_{i,j'} \leq 2$$

- (C3) «Un étudiant inscrit dans un parcours p doit se voir attribuer toutes les UE obligatoires du parcours p » :

$$\forall (i, j, k) \in \llbracket 1, n \rrbracket \times \llbracket 1, m \rrbracket \times \llbracket 1, p \rrbracket : \mathbf{A}_{i,j} - \mathbb{1}_{p_i=k} - m_{j_k} \geq -1$$

- (C4) «Un étudiant doit recevoir une affectation de 8 à 10 UE» :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket : 8 \leq \sum_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket} [\mathbf{A}_{i,j}] \leq 10$$

- (C5) «Un étudiant peut recevoir au maximum le nombre de cours qu'il a demandé» :

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket : \sum_{j \in \llbracket 1, m \rrbracket} [\mathbf{A}_{i,j}] \leq m_{\max_i}$$

Note 4 : $\mathbb{1}_{a=b}$ est la fonction indicatrice définie par 1 si $a = b$ et 0 sinon.